Aumentando el Realismo en Modelos de AgentPy: *Flocking Behavior*

Carlos Eduardo Arias Capetillo
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León, México
a00841769@tec.mx

Emilio Moreno Pérez
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León, México
a01742134@tec.mx

Ilan David Narváez Martínez
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León, México
a01412672@tec.mx

Joel Martínez Escalera
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León, México
a01286527@tec.mx

Mario Giovanni González López
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León, México
a01572090@tec.mx

Oswaldo García Torres
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León, México
a01403606@tec.mx

Propósito

Este trabajo extiende el modelo *Flocking behavior* de la AgentPy Model Library, una implementación del modelo de *boids* de Reynolds (1987), para aumentar su realismo. Primero se dio escala física al modelo y se calibró contra parvadas reales de estornino (*Sturnus vulgaris*). Después se agregaron tres mejoras, elegidas de entre 25 candidatas por factibilidad, claridad, medibilidad y respaldo en la literatura: **percepción realista**, **roles** y **energía**. Cada mejora se evaluó con KPIs ligados a su mecanismo, en seis experimentos con 20 réplicas por configuración. El código, el análisis completo y las instrucciones de ejecución están en el repositorio adjunto.

Análisis del Modelo Base

El modelo base define una clase de agente (`Boid`, de `ap.Agent`) y una de modelo (`BoidsModel`, de `ap.Model`). `setup()` crea 200 agentes con posición y rumbo aleatorios en un `ap.Space` continuo de 50 × 50, y `step()` actualiza primero la velocidad de todos y después su posición. Cada agente suma cuatro reglas (cohesión y alineación con los vecinos a menos de 10 unidades, separación de los vecinos a menos de 3 y repulsión de los bordes) y normaliza su velocidad. Las reglas se aplican en un orden fijo, el azar solo aparece en las condiciones iniciales (reproducibles con `seed`) y el modelo no registra datos. Sus principales limitaciones son: agentes idénticos, rapidez constante, percepción perfecta de 360° con radio fijo, dinámica sin ruido, un espacio sin escala física con paredes que afectan al 64% del área, y una separación que empuja más cuanto más lejos está el vecino. La respuesta a cada pregunta guía está en la sección 1 del notebook.

Mejoras de Realismo

Etapa 0, escala realista. Con 1 unidad = 1 m y 1 paso = 0,1 s, la rapidez del modelo base equivale a 10 m/s, dentro del rango de parvadas reales (6,9 a 15,2 m/s; Ballerini et al., 2008b), y el paso corresponde al tiempo de reacción del estornino (76 ms; Pomeroy y Heppner, 1977). Además, se separaron rumbo y rapidez; se limitó el giro por paso según la carga máxima de un giro (2 *g*; Usherwood et al., 2011); el espacio pasó a ser un torus de 3000 m sin paredes, en el que ninguna ave alcanza el borde durante una corrida; la parvada empieza ya formada, con una dispersión de rumbos derivada de la polarización real (0,96; Cavagna et al., 2010); y la dirección de vuelo tiene un ruido suave y persistente (proceso de Ornstein-Uhlenbeck, 15° y 10 s), que representa los errores de percepción y de control.

- **Mejora 1, percepción realista.** Cada ave responde solo a sus 7 vecinos visibles más cercanos (interacción topológica; Ballerini et al., 2008a), hasta 50 m y fuera de un punto ciego trasero de 60°. La atracción hacia el grupo (cohesión) considera a sus 20 vecinos visibles más cercanos.
- **Mejora 2, roles.** Las aves se dividen en líderes informados (10%), adultos (45%) y juveniles (45%), en proporciones exactas. La proporción de juveniles se deriva de la supervivencia anual del estornino (BTO, s. f.; Bateson y Asher, 2010). Los líderes combinan la dirección de sus vecinos con una dirección preferida (Couzin et al., 2005), y ajustan su peso con la retroalimentación de Couzin et al. (2005) solo cuando la orientación media de sus vecinos se mantuvo estable (menos de 10° de cambio en 5 s): si esa parvada estable no va hacia su dirección, el líder cede en 15 s y acepta su rumbo.
- **Mejora 3, energía.** La rapidez se vuelve variable (6,9 a 15 m/s) y cada ave tiene una energía entre 0 y 1. El gasto por paso es el producto de la potencia de vuelo según la rapidez (Ward et al., 2001), el cuadrado del factor de carga del giro (Usherwood et al., 2011; Wilson et al., 2013), un multiplicador por giros seguidos que crece hasta un tope, y un factor de 1,14 para juveniles (Rotics et al., 2016). Cada ave recupera energía a su propio ritmo (Versteegh et al., 2008), y con energía baja su rapidez máxima cae hasta 6,9 m/s.

Las tres mejoras responden una misma pregunta: **¿cómo se mantiene unida una parvada cuyos miembros difieren en lo que perciben, lo que saben y lo que pueden sostener?** Cada una se activa con parámetros; con sus valores por defecto, cada etapa reproduce exactamente a la anterior.

Parámetros, Calibración y Aleatoriedad

Tabla 1. Parámetros principales del modelo extendido y origen de su valor.

Parámetro	Valor	Origen del valor
`inner_radius`, `separation_strength`	1 m; 0,4	Calibrados contra la distancia al vecino y la distancia mínima entre aves (Ballerini et al., 2008b)
`n_neighbors`, `cohesion_neighbors`	7; 20	Dato: 6 a 7 vecinos (Ballerini et al., 2008a); supuesto, calibrado
`heading_noise`, `heading_noise_tau`	15°; 10 s	Calibrado con la polarización (Cavagna et al., 2010); supuesto
`vision_angle`, `vision_radius`	300°; 50 m	Supuestos; analizados en E2 y E6
`frac_lider`, `goal_weight`	10%; 0,05	Valor intermedio (analizado en E3); supuesto
Adaptación de los líderes	5 s; 10°; 15 s	Supuestos (memoria, cambio máximo, tiempo para ceder); arco de 20° de Couzin et al. (2005)
`frac_juvenil`	45%	Derivado de la supervivencia anual (BTO, s. f.; Bateson y Asher, 2010)
`cost_factor` de juveniles	1,14	Dato en cigüeñas (Rotics et al., 2016)
`v_min`, `v_max`	6,9; 15 m/s	Dato: rapidez de parvadas (Ballerini et al., 2008b)
`recovery_mean`, `recovery_cv`	1,78; 10%	Calibrado con el gasto de fondo de un adulto; supuesto
`fatigue_scale`, `e_crit`	0,006; 0,3	Supuestos (compresión del tiempo de fatiga)

Calibración. Sin paredes, los valores originales dejan 3,1 m entre vecinos: las paredes del modelo base comprimían a la parvada. Con dos barridos de 20 réplicas se eligieron `inner_radius` = 1 m y `separation_strength` = 0,4 (1,06 m entre vecinos, igual a la mediana real, y casi sin colisiones). La versión inicial del modelo completo se dividía (64% en el grupo mayor) y casi no cambiaba de rumbo; de cinco correcciones probadas se adoptaron la cohesión con 20 vecinos (85%, sin más gasto) y el ruido correlacionado, y se descartaron una separación inversa, una cohesión más fuerte y cambios de dirección de los líderes. `recovery_mean` (1,78) se calibró con el gasto de fondo de un adulto.

Estocasticidad. El azar está en las posiciones y rumbos iniciales, la asignación de roles, la tasa de recuperación de cada ave (normal truncada, CV de 10%) y el ruido de la dirección de vuelo. Todo usa los generadores del modelo, así que una semilla reproduce exactamente cada corrida.

Tiempo y agendamiento. El paso de 0,1 s corresponde a una decisión del ave. Se conserva la actualización en dos fases del modelo base; el orden de activación tiene un efecto agregado pequeño. La fatiga se comprime con `fatigue_scale`, para que un juvenil típico se canse en ~50 s.

Experimentos

Cada configuración se corrió 1000 pasos (100 s) con 20 réplicas y las mismas semillas. Los KPIs se registran con `record()` en cada paso y se promedian entre los pasos 500 y 1000: polarización, distancia al vecino, fracción de aves en el grupo mayor, precisión de rumbo, energía, fracción de aves fatigadas y medidas de rezago, también por rol. Se reportan medias con intervalos de confianza del 95%. Los experimentos son: **E1**, ablación (6 configuraciones); **E2**, número de vecinos × ángulo de visión (12); **E3**, fracción de líderes × tiempo para ceder (16); **E4**, cohesión × escala de fatiga (12); **E5**, variación de la recuperación (3); y **E6**, sensibilidad de 19 parámetros a ±20% (39). En total, 1760 corridas.

Resultados y Hallazgos

- **Cada mejora tiene un efecto distinguible (Figura 1).** La percepción realista mantiene la parvada casi unida (96% en el grupo mayor). Con los roles baja a 85%, pero solo con la percepción topológica: con la de la referencia, los mismos líderes no la dividen (99,9%). La energía la estira y la divide más (76%; 1,61 m entre vecinos; energía media 0,57). El ruido casi no desordena a una parvada homogénea (polarización 0,99), pero con líderes y energía la baja a 0,92.
- **Los juveniles se cansan y se rezagan, y liderar cansa.** En el modelo completo termina fatigado el 62% de los juveniles, frente al 19% de los adultos y el 28% de los líderes, que aceleran para seguir su dirección.

- **Los mecanismos no se suman de forma independiente.** "Solo energía" divide la parvada sin líderes (74% en el grupo mayor): con la percepción métrica, un ave que se rezaga más de 10 m deja de percibir a sus vecinos.
- **El punto ciego y el número de vecinos controlan la cohesión (E2, Figura 2).** Con 3 vecinos, el grupo mayor pasa de 76% sin punto ciego a 98% con 240°; la configuración realista reúne al 96% de las aves.
- **Más líderes, más precisión y menos cohesión (E3, Figura 2).** Solo con 20% de líderes la parvada se orienta de forma consistente hacia su dirección preferida (precisión de 0,71 a 0,91); con menos, la precisión es baja y muy variable. El grupo mayor baja de 90–95% con 2% de líderes a 50–58% con 20%. Que los líderes cedan pronto ayuda a la cohesión: con 10% de líderes, 93% en el grupo mayor si ceden en 5 s y 62% si tardan 100 s.

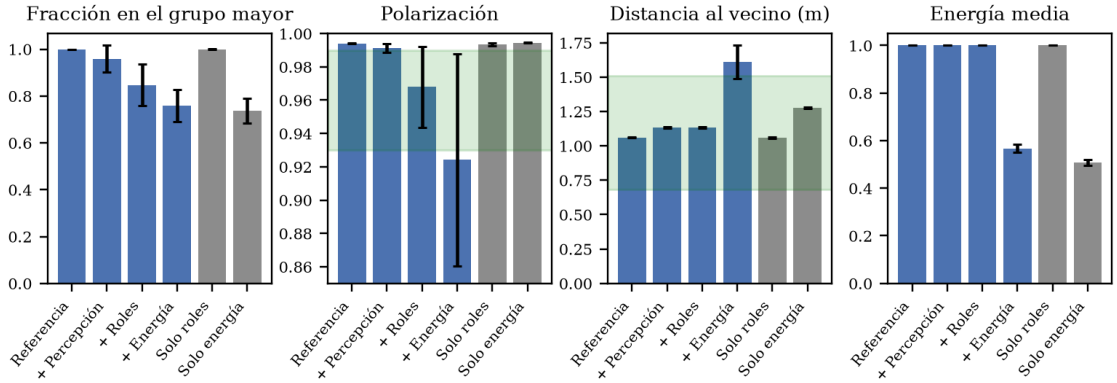


Figura 1. E1: efecto de cada mejora (media e IC del 95%, 20 réplicas). En azul, las mejoras acumuladas; en gris, cada una sola sobre la referencia. Franjas verdes: rangos observados.

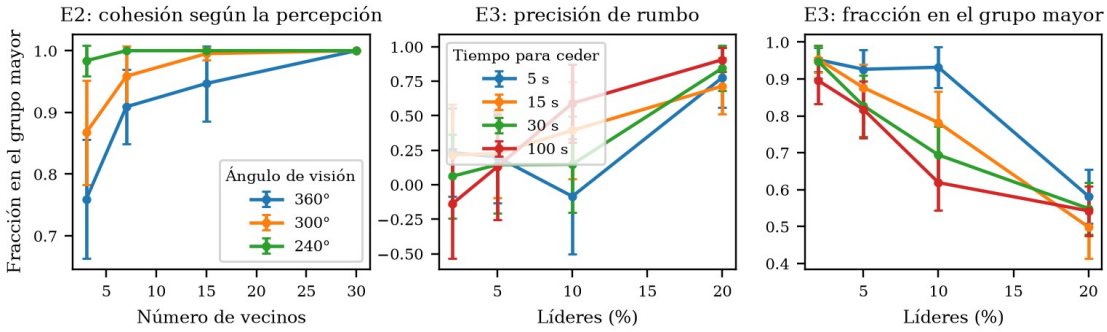


Figura 2. E2: cohesión según el número de vecinos y el ángulo de visión. E3: precisión de rumbo y cohesión según la fracción de líderes y el tiempo que tardan en ceder.

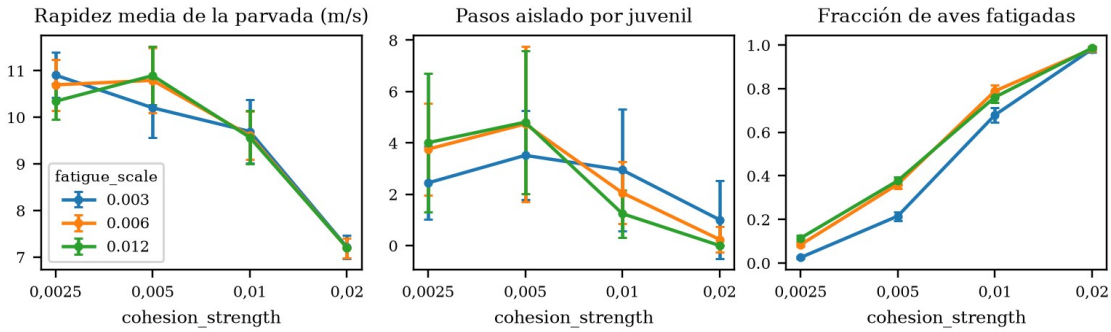


Figura 3. E4: ¿la parvada espera a las aves cansadas? Efecto de la cohesión y de la escala de fatiga.

- **La parvada espera a las aves cansadas solo con cohesión fuerte, y esperar cuesta (E4, Figura 3).** Con cohesión 0,02, toda la parvada frena (de ~10,7 a ~7,2 m/s), los juveniles casi no quedan aislados y la distancia al vecino baja a ~1,0 m, pero el 98% de la parvada termina fatigada, frente a 8% con cohesión 0,0025.
- **La variación individual redistribuye la fatiga (E5).** Con más variación en la recuperación se fatigan más adultos (de 9% a 30%) y menos juveniles (de 68% a 53%), sin cambiar la energía media.
- **Sensibilidad (E6).** El ángulo de visión es el parámetro más influyente en la cohesión (−21 puntos en el grupo mayor con 360°), seguido del alcance de la cohesión (−11 con 16 vecinos). La recuperación media domina la energía (−0,38 y +0,28); la adaptación de los líderes y la escala del ruido tienen efectos pequeños.

Validación y Limitaciones

Verificación. 28 pruebas automáticas, todas aprobadas, comprueban el torus, la equivalencia entre etapas, los vecinos visibles (contra fuerza bruta), la cohesión ampliada, el ruido, los roles, la adaptación de los líderes, los costos, los invariantes y la reproducibilidad.

Tabla 2. Comparación con datos reales de parvadas de estornino.

Indicador	Observado	Referencia	Modelo completo
Distancia al vecino (m)	0,68 a 1,51 (Ballerini et al., 2008b)	1,06	1,61 (apenas por encima)
Rapidez de la parvada (m/s)	6,9 a 15,2; media 10,6 (Ballerini et al., 2008b)	10,0	11,0
Polarización	0,96 ± 0,03 (Cavagna et al., 2010)	0,994 (por encima)	0,92 ± 0,06
Aves a menos de 0,38 m	Casi ninguna (Ballerini et al., 2008b)	0,2%	0,1%
Juveniles y adultos fatigados	Los juveniles gastan más (Rotics et al., 2016)	—	62% y 19%

El modelo completo coincide en rapidez y colisiones, su polarización queda en el límite del rango, y reproduce dos hechos estilizados: los juveniles se fatigan más y la precisión aumenta con la fracción de líderes (Couzin et al., 2005). Su distancia al vecino queda **apenas por encima** del rango; una cohesión más fuerte la corrige (E4) a costa de fatigar a casi todas las aves. No reproduce la ventaja de la interacción topológica (Ballerini et al., 2008a), aunque aquí no hay perturbaciones de densidad.

Limitaciones. Modelo 2D, con 200 aves, 100 s y fatiga comprimida. El ángulo de visión (el parámetro más influyente), el alcance de la cohesión y la escala del ruido son supuestos; el ruido se calibró solo con la polarización. La carga en giros viene de palomas y el gasto juvenil, de cigüeñas.

Conclusiones

Una parvada cuyos miembros difieren en lo que perciben, lo que saben y lo que pueden sostener se mantiene **alineada** (polarización 0,92) y **mayormente unida** (76% en el grupo mayor), pero se estira por las diferencias de rapidez. Formar una parvada no es lo mismo que mantenerla; la cohesión depende del alcance de la atracción y del punto ciego; el ruido solo desordena cuando las aves difieren; los líderes dividen la parvada con interacción topológica, y ceder pronto la mantiene unida; liderar cansa; y mantenerla compacta exige una cohesión que cansa a todas. Trabajo futuro: calibrar el ruido con trayectorias, agregar viento y un depredador, pasar a 3D y obtener el punto ciego del estornino (Martin, 1986).

Reproducibilidad

Python 3.12 y las versiones de `requirements.txt` (agentpy 0.1.5). Se ejecuta `flocking_realism.ipynb` (~17 minutos, instrucciones en el `README.md`); los experimentos se cargan de `resultados/` y `RECALCULAR = True` los vuelve a correr. Cada corrida es reproducible con `seed`; `flocking_realism.py` contiene solo el código.

Referencias

Attanasi, A. et al. (2014). Information transfer and behavioural inertia in starling flocks. *Nature Physics*, 10(9), 691–696.

Ballerini, M. et al. (2008a). Interaction ruling animal collective behavior depends on topological rather than metric distance. *PNAS*, 105(4), 1232–1237.

Ballerini, M. et al. (2008b). Empirical investigation of starling flocks: a benchmark study in collective animal behaviour. *Animal Behaviour*, 76(1), 201–215.

Bateson, M. y Asher, L. (2010). The European starling. En R. Hubrecht y J. Kirkwood (Eds.), *The UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory and Other Research Animals* (8.ª ed., pp. 697–705). Wiley-Blackwell.

BTO, British Trust for Ornithology (s. f.). Starling: BirdFacts. https://ociweb.bto.org/learn/about-birds/birdfacts/starling

Cavagna, A. et al. (2010). Scale-free correlations in starling flocks. *PNAS*, 107(26), 11865–11870.

Couzin, I. D., Krause, J., Franks, N. R. y Levin, S. A. (2005). Effective leadership and decision-making in animal groups on the move. *Nature*, 433, 513–516.

Foramitti, J. (2021). AgentPy: A package for agent-based modeling in Python. *Journal of Open Source Software*, 6(62), 3065.

Martin, G. R. (1986). The eye of a passeriform bird, the European starling (*Sturnus vulgaris*): eye movement amplitude, visual fields and schematic optics. *Journal of Comparative Physiology A*.

Pomeroy, H. y Heppner, F. (1977). Laboratory determination of startle reaction time of the starling (*Sturnus vulgaris*). *Animal Behaviour*, 25, 720–725.

Reynolds, C. W. (1987). Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, 21(4), 25–34.

Rotics, S. et al. (2016). The challenges of the first migration. *Journal of Animal Ecology*, 85(4), 938–947.

Tisdale, V. y Fernández-Juricic, E. (2009). Vigilance and predator detection vary between avian species with different visual acuity and coverage. *Behavioral Ecology*, 20(5), 936–945.

Usherwood, J. R. et al. (2011). Flying in a flock comes at a cost in pigeons. *Nature*, 474, 494–497.

Versteegh, M. A. et al. (2008). Repeatability and individual correlates of basal metabolic rate and total evaporative water loss in birds. *Comparative Biochemistry and Physiology Part A*, 150(4), 452–457.

Ward, S. et al. (2001). Metabolic power, mechanical power and efficiency during wind tunnel flight by the European starling *Sturnus vulgaris*. *Journal of Experimental Biology*, 204(19), 3311.

Wilson, R. P. et al. (2013). Turn costs change the value of animal search paths. *Ecology Letters*, 16(9), 1145–1150.